Computação Evolucionária

Perguntas de Exame

Ernesto Costa
ernesto@dei.uc.pt

28 de Maio de 2021

Capítulo 1

Introdução

Neste texto vamos incluir as diferentes perguntas que ao longo dos anos têm surgido nos diferentes exames e provas escritas da disciplina de **Computação Evolucionária**. Estão agrupadas pelo **tipo** da pergunta e não por ano ou outro critério qualquer. Os tipos são os seguintes:

1. Defina
2. Descreva
3. Comente
4. Divague
5. Resolva

Avaliar significa tentar perceber o que @ alun@ apreendeu das aulas, mas também, e sobretudo, a sua capacidade para reflectir e propor soluções a situações novas. Os dois primeiros tipos (*Defina* e *Descreva*) testam o que o aluno apreendeu da matéria, tal como foi exposta nas aulas e vem descrito nos livros de texto. É basicamente um acto de memória. Os dois tipos seguintes, *Comente* e *Divague* , procuram colocar o aluno perante situações que podem ser verdadeiras ou falsas ou aspectos que exigem reflexão. A resposta a estas questões poderá estar dada nos materiais da cadeira mas de modo implícito ou indirecto. Finalmente, as perguntas do tipo *Resolva* obrigam a aplicar o que foi aprendido a situações novas.

As perguntas têm um grau de dificuldade associado, podendo variar entre muito fácil (MF) e muito dificil (MD). Pelo meio temos ainda as questões fáceis (F), de dificuldade média (M) e difíceis (D). Existe

uma certa subjectividade nesta classificação, na medida que esta traduz a minha percepção, influenciada no entanto pelo modo como no passado foram respondidas pel@s alun@s.

O objectivo desta compilação é dar uma ideia do que deve saber, e das questões sobre as quais deve reflectir, se se pretende ter aprovação na cadeira. Não pode no entanto ser encarado como as **únicas** perguntas que podem sair nas provas escritas. Também não significa que são estes **apenas** os tópicos sobre os quais vai incidir a avaliação escrita. Assumir isso seria um grave erro! Podem aparecer perguntas repetidas, mas também neste aspecto isto não é a regra ☺.

A preparação para o exame não se faz tentando saber apenas a solução às perguntas do passado. Exige, leitura e reflexão. Devem por isso consultar o material apresentado nas aulas, e, **sobretudo**, ler as partes relevantes da bibliografia da cadeira ([4, 1, 2, 3]

Capítulo 2

Defina

As perguntas tipo são basicamente do tipo *sei e respondo ou não sei e . . . não respondo*. Supõem um conhecimento da matéria que resulta da presença nas aulas e da leitura da bibliografia da cadeira. Não permite saber se @ alun@ entendeu, mas apenas se conhece os conceitos. São por natureza perguntas fáceis.

Problema 2.1 **F** Diga o que entende por:

a) Estratégias Evolutivas

b) Selecção Clonal

c) Selecção por torneio.

Problema 2.2 Diga o que entende por:

a) PMX **M**

b) Hipermutação Somática **MF**

c) Sistemas Imunes Artificiais.

Problema 2.3 Diga o que entende por:

a) Convergência Prematura (no contexto dos algoritmos evolucionários) **MF**

b) Selecção por ordem (*rank selection*).

c) Chaves aleatórias (*random keys*).

Problema 2.4 **MF** Diga o que entende por:

a) Auto Adaptação (no contexto dos algoritmos evolucionários)

b) Teoria da discriminação self- non self (no contexto dos sistemas imunes)

Problema 2.5 **F** Diga o que entende por:

a) Selecção por Amostragem Universal Estocástica (no contexto dos algoritmos evolucionários)

b) Sistema Imune Inato (no contexto dos sistemas imunes artificiais)

Problema 2.6 Diga o que entende por:

a) Selecção por Amostragem Universal Estocástica (no contexto dos algoritmos evolucionários) **F**

b) Optimização por Colónias de Formigas.

Problema 2.7 Diga o que entende por:

a) Auto-Adaptação (no contexto dos algoritmos evolucionários) **F**

b) Selecção Negativa.

c) Optimização por Enxame de Partículas (PSO).

Problema 2.8 Diga o que entende por:

a) Função de mérito (*fitness function*) (no contexto dos algoritmos evolucionários) **MF**

b) **Cruzamento de ordem** (*order crossover*). Apresente um exemplo concreto, e diga em que situações se justifica a sua utilização.

c) Selecção Negativa.

Problema 2.9 Diga o que entende por:

a) Geração de populações pelo método *ramped half-and-half*.

b) Operador de cruzamento uniforme.

Problema 2.10 Diga o que entende por:

a) *Bloat*.

b) Evolução diferencial.

Problema 2.11 Diga o que entende por:

a) **Mutação gaussiana**. Exemplifique e identifique as situações em que se recorre ao seu uso.

b) **Frente Óptima de Pareto**. Em que contexto surgiram?.

c) Selecção Clonal.

Problema 2.12 M Existem vários métodos de selecção de progenitores nos algoritmos evolucionários. Três desses métodos são a selecção por **roleta**, **ordem** (ou posição), e por **torneio**. Diga em que consistem. Caso tenha um indivíduo cujo mérito absoluto é **zero**, quais as consequências de usar cada um dos três métodos referidos relativamente a esse indivíduo?

Problema 2.13 Diga o que entende por:

a) **Representações directas** e por **representações indirectas**. Que vantagens e que inconvenientes apresentam cada uma destas classes?

b) *off-line performance*

c) Teoria do Perigo.

Problema 2.14 Diga o que entende por:

a) Elitismo

b) Emigrantes aleatórios

c) Inteligência Colectiva

Capítulo 3

Descreva

Os algoritmos evolucionários têm uma dimensão prática fundamental mas baseiam-se em conceitos, ideias e princípios. Importa ter uma visão clara sobre o seu modo de funcionamento.

Problema 3.1 **F**

Indique os vários modos por que podem ser **seleccionados os progenitores** num algoritmo evolucionário, identificando de modo sintético mas rigoroso as **vantagens** e **defeitos** de cada um.

Problema 3.2 **M**

Nos problemas que envolvem indivíduos representados como uma **permutação** de inteiros, e.g., o problema do caixeiro viajante, os operadores de variação devem ter o cuidado de não gerar **indivíduos inviáveis**. Identifique **uma** solução para cada um dos casos dos operadores de mutação e de recombinação.

Problema 3.3 **M** Os problemas do mundo real são por natureza **dinâmicos**, isto é, existem alterações que ocorrem ao longo do tempo que alteram a constituição da melhor solução. Identifique os **problemas** concretos colocados por ambientes dinâmicos e proponha **soluções** para que os algoritmos evolucionários tenham bom desempenho nessas circunstâncias.

Problema 3.4 **F**

Uma das diferenças das estratégias evolutivas em relação aos restantes algoritmos evolutivos é a possibilidade de alguns parâmetros estratégicos, eles próprios, poderem ser evoluídos. Chama-se a essa característica **auto-**

adaptação. Diga em que consiste, como se concretiza e eventuais vantagens da sua utilização.

Problema 3.5 **F**

Os algoritmos evolucionários sem pressão selectiva não evoluem. No entanto, se a pressão selectiva for elevada há um forte risco de pressão de ocorrer **convergência prematura**. Existem várias maneiras de favorecer um processo evolutivo equilibrado, isto é, um processo evolutivo que permita exploração global e exploração local do espaço de procura. Neste contexto, explique como pode ser contrariada a convergência prematura sem comprometer aspectos como a eficácia e a eficiência dos algoritmos evolucionários.

Problema 3.6 **M**

Em computação evolucionária estamos sempre a ouvir falar da importância da **diversidade**. Diga a que se refere, às diversas formas de obter ou manter a diversidade, e ainda aos **diferentes** modos como pode ser **medida**.

Problema 3.7 **M**

Nos algoritmos evolucionários a **população inicial** é tipicamente gerada de modo aleatório. No entanto, há quem ache que essa não é a melhor opção e, por isso, tenha proposto alternativas. Identifique **três** delas e descreva-as. Como as avalia do ponto de vista comparativo?

Problema 3.8 **M**

Suponha que quer comparar o desempenho de dois algoritmos evolucionários na resolução de um problema da mesma classe e instância. Uma das decisões primeiras, com vista à escolha do teste estatístico mais adequado, consiste na determinação das características das **distribuições** que resultam das várias execuções dos algoritmos. Uma dessas características é o carácter **normal** de cada distribuição. indique **três** modos distintos de efectuar o teste de normalidade. Em que se distinguem e qual (ou quais) os preferidos. **Justifique**.

Problema 3.9 **M**

Os algoritmos inspirados na natureza para a resolução de problemas de elevada complexidade procuram uma solução combinando mecanismos de **exploração local** e mecanismos de **exploração global**. Explique o que significam estes conceitos e explique a importância de conseguir um equilíbrio

entre estes dois mecanismos de procura.

Problema 3.10 **M** Os algoritmos de estimação de distribuições (EDA) têm um funcionamento distinto dos algoritmos evolucionários tipo. Explique como funcionam e esclareça as suas vantagens e os seus convenientes quando comparados com as outras abordagens inspiradas nos princípios da selecção natural e da genética.

Problema 3.11 **M** Ao longo das aulas apresentámos vários algoritmos destinados a resolver problemas de optimização. Alguns desses algoritmos inspiram-se no comportamento social de insectos, sendo o **Optimizador baseado em Colónias de Formigas** (ACO) um exemplo paradigmático. Descreva de forma sucinta, mas rigorosa, a sua arquitectura e o seu funcionamento. Indique eventuais vantagens e inconvenientes desta classe de algoritmos face aos algoritmos evolucionários padrão, identificando ainda as classes de problemas para que está particularmente bem adaptado.

Problema 3.12 **M** Os algoritmos evolucionários têm sido usados com sucesso na resolução de problemas de optimização de elevada complexidade. Um dos pressupostos das abordagens convencionais é a ausência de dinâmica nos problemas que queremos resolver. Que problemas podem surgir quando a função objectivo (função de mérito) muda ao longo das gerações? Que soluções foram encontradas para estas dificuldades mantendo-se os princípios essenciais do funcionamento dos algoritmos evolucionários?.

Problema 3.13 **M** Existem vários modos de escolher os sobreviventes num algoritmo evolucionário. Identifique-os de modo claro e discuta as vantagens e inconvenientes de cada um.

Problema 3.14 **F** Roulette Wheel is a selection mechanism that assumes that the fitness values are nonnegative numbers. If your fitness function can output negative numbers could we adapt the roulette wheel principle to these situations?

Problema 3.15 **F** Suppose that you are going to apply a one-point crossover operator to two individuals of size **n** with all genes different, i.e., $x_A[i] \neq x_B[i] \, \forall i = 1., \ldots, n$. In what situations, if any, the offspring are equal to the parents? If this is possible, what is the probability of this to occur?

Capítulo 4

Comente

Comentar obriga a saber do que estamos a falar e ir um pouco para além do óbvio. As afirmações que se pede para comentar podem ser verdadeiras, falsas ou parcialmente verdadeiras (falsas). Obrigam a alguma reflexão e a uma correcta justificação. A resposta não é necessariamente única, daí que o suporte à nossa posição deve ser claramente enunciado. Respostas tipo *Concordo*, nada valem. Nem que a seguir se encha a justificação com a definição do conceito envolvido. Por isso, cuidado com a resposta!

Problema 4.1 Comente as seguintes afirmações:

a) "O operador de **mutação** é fundamental para melhorar a **busca local** (*exploitation*) de um algoritmo evolucionário" **F**

b) "Na comparação da qualidade **relativa** de dois algoritmos evolucionários na resolução do mesmo problema um parâmetro fundamental é o **número de avaliações**". **M**

c)

Problema 4.2 Comente as seguintes afirmações:

a) Numa Estratégia Evolutiva com auto-adaptação dos parâmetros do problema **é irrelevante** usar uma **distribuição normal** de média zero e desvio padrão σ ou uma **distribuição lognormal** (ver figura) **M**

b) "A teoria sobre o funcionamento do sistema imune baseada no princípio da discriminação eu/ não eu **não está correcta** porque senão o **feto de uma mãe grávida** seria rejeitado". **M**

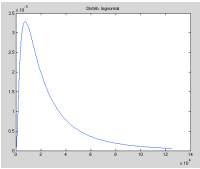


Figura 4.1: Distribuição LogNormal

c) "Os **organismos vivos** são entidades que contém informação codificada em moléculas de ácidos nucleícos (ADN ou ARN) e que controlam reacções químicas através de enzimas (i.e., proteínas que actuam sobre ADN. ARN ou outras proteínas"[1]. **F**

Problema 4.3 Comente as seguintes afirmações (**Nota**: comentar não é dizer apenas concordo ou discordo!):

a) O **sistema imune** degrada a sua resposta ao longo do tempo. **F**

b)

Problema 4.4 Comente as seguintes afirmações (**Nota**: comentar não é dizer apenas concordo ou discordo!):

a) Os algoritmos evolucionários, historicamente, estão divididos em quatro grupos: algoritmos genéticos, programação genética, estratégias evolutivas e programação evolutiva. No entanto, na realidade, apenas a programação genética se pode distinguir **nos seus princípios** das restantes três propostas. **F**

b)

Problema 4.5 Comente as seguintes afirmações (**Nota**: comentar não é dizer apenas concordo ou discordo!):

a) Sem **pressão selectiva** não há evolução **F**

b)

Problema 4.6 Comente as seguintes afirmações (**Nota**: comentar não é dizer apenas concordo ou discordo!):

[1] O seu comentário pode fazer uso eventual de falsos positivos e de falsos negativos!

a) O operador de mutação é fundamental na **fase inicial** do processo evolutivo, enquanto o operador de recombinação é determinante na **fase final** desse mesmo processo M

b)

Problema 4.7 Comente as seguintes afirmações (**Nota**: comentar não é dizer apenas concordo ou discordo!):

a) Um valor elevado de **pressão selectiva** é prejudicial para o processo evolutivo, pois aumenta a probabilidade de se verificar convergência prematura M

b)

Problema 4.8 Comente as seguintes afirmações (**Nota**: comentar não é dizer apenas concordo ou discordo!):

a) Ao contrário dos algoritmos evolucionários, na natureza o processo evolutivo é aberto, não havendo por isso uma função de avaliação ou de mérito M

b)

Problema 4.9 Comente as seguintes afirmações (**Nota**: comentar não é dizer apenas concordo ou discordo!):

a) O único critério para comparar o desempenho de algoritmos evolucionários é o valor final do mérito (*fitness*).

b) O Sistema Imune Adquirido é **sempre vantajoso** quando comparado com o Sistema Imune Inato.

Problema 4.10 Um algoritmo evolucionário deve procurar que os operadores de variação promovam de modo equilibrado a exploração global (*exploration*) e a exploração local (*exploitation*) do espaço de procura.

Problema 4.11

Ao longo das aulas apresentámos vários algoritmos destinados a resolver problemas de optimização. Cada um deles tem uma **estratégia** subjacente. Para melhor entender as suas diferenças essenciais propusemos uma classificação em três dimensões. Identifique-as e apresente **três** exemplos de

algoritmos distintos do ponto de vista dessa classificação. Use o resultado para discorrer sobre as vantagens e desvantagens de cada um dos algoritmos.

Problema 4.12 Quando efectuamos um estudo experimental, o recurso a **testes estatísticos** é de importância crucial. Mas para os usar temos que os escolher primeiro. A escolha é baseada nas respostas que obtemos a um conjunto de **três questões** fundamentais. Identifique essas perguntas e descreva com **rigor** o seu significado. Apresente um exemplo concreto de experiência envolvendo algoritmos evolucionários identificando o(s) teste(s) estatístico(s) a ser(em usado(s).

Problema 4.13 Uma propriedade importante de uma representação designa-se por **localidade**. A representação tem uma localidade elevada quando todos os indivíduos semelhantes (isto é, que se podem obter um do outro por uma mutação simples) têm valores de mérito também semelhantes. Uma representação com elevada localidade é preferível a uma representação com baixa localidade.

Problema 4.14 Os operadores de variação são úteis em diferentes fases do processo evolutivo. Por exemplo, os operadores de mutação são fundamentais na fase inicial, enquanto os operadores de cruzamento são imprescindíveis na fase final da evolução.

Problema 4.15 Quando comparamos a qualidade relativa de dois algoritmos evolucionários o número de avaliações é o parâmetro essencial para a comparação fazer sentido.

Problema 4.16 Numa situação de **pressão seletiva** elevada é irrelevante o método de escolha da população inicial.

Problema 4.17 A existência de indivíduos **inviáveis** numa população é uma situação a evitar, recorrendo-se a operadores de variação específicos para esse efeito.

Problema 4.18 Manter as probabilidades de mutação e de cruzamento **fixas** ao longo das gerações é prejudicial para o processo evolutivo.

Problema 4.19 Numa **selecção por torneio** a qualidade do seu uso depende do tamanho do torneio.

Problema 4.20 Num algoritmo evolucionário a selecção dos progenitores

só deve depender da sua qualidade.

Problema 4.21

Não existe um algoritmo evolucionário geral de elevado desempenho.

Capítulo 5

Divague

Estes são os problemas de resposta (mais) aberta. O termo **Divague** pode ser um pouco mal escolhido, pois não pretendo respostas **vagas**. Entenda-se divagar mais no sentido de **especular** ... mas com os pés na terra! Dá-se importância à correcção formal da resposta e à capacidade de argumentar. Nalguns casos as perguntas colocam-nosc para além do que foi dados nas aulas ou vem descrito nos livros de texto, podendo estar relacionada com aspectos que hoje são de investigação.

Problema 5.1 **M**

Os computadores são equivalentes às Máquinas de Turing Universais. Podem resolver todos os problemas ... computáveis. Apenas precisamos de transformar os problemas em algoritmos e depois em programas. Considerados abstractamente os Algoritmos Evolucionários (AE) terão o **mesmo poder** das Máquinas de Turing? Por outro lado, ninguém resolve problemas concretos, por exemplo a resolução de um sistema de equações, recorrendo a máquinas de Turing! E relativamente aos AE? Quando é que os **devemos** utilizar?

Problema 5.2 **M** A comunidade da Computação Evolucionária não se cansa de pregar que os Algoritmos Evolucionários são a melhor coisa do mundo para resolver problemas ditos *complexos*. No entanto é curioso verificar que na grande generalidade dos casos as soluções apresentadas remetem para problemas de referência (*benchmark problems*). Não há algo aqui de estranho? Que **dificuldades** podemos antever quando passamos dos problemas de referência para os problemas reais? Que **características** terão os problemas concretos que podem tornar obrigatório o uso de soluções distintas

das **versões clássicas** dos AEs?

Problema 5.3 **M**

Os algoritmos evolucionários têm sido extensamente utilizados em problemas de optimização. Um dos pressupostos das abordagens convencionais é a ausência de dinâmica nos **problemas** que pretendemos resolver. Que problemas podem surgir quando o ambiente pode mudar durante o processo evolutivo? Que possíveis soluções, mantendo o uso de algoritmos evolucionários, poderemos utilizar para resolver esta questão?

Problema 5.4 **M**

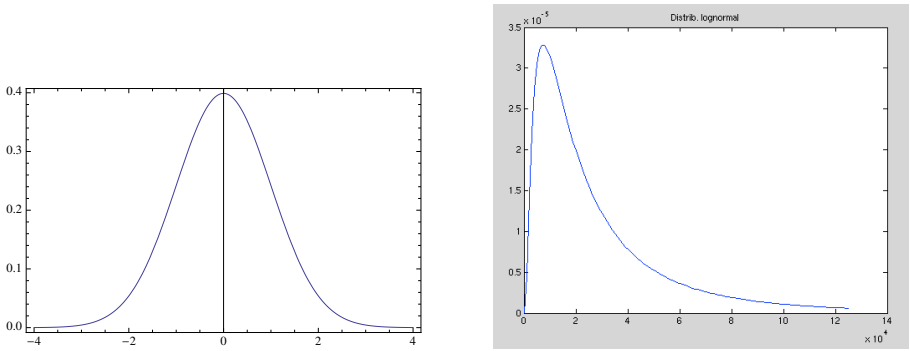
O **sistema imune** é um assassino selectivo. Porque razão, quando funciona normalmente, não destrói as células do seu próprio organismo?

Problema 5.5 **M**

O princípio da selecção natural e o mecanismo de auto-organização têm sido usados para explicar a evolução e o comportamento dos sistemas naturais e físicos ao longo dos tempo. Em que medida se contradizem ou se complementam?

Problema 5.6 **M**

Algumas versões dos algoritmos evolucionários controlam o processo evolutivo socorrendo-se de distribuições de probabilidade. Por exemplo, a amplitude da mutação é controlada **tipicamente** por uma distribuição normal, como a indicada na figura 5.1a. Mas também se usam outras distribuições como a **lognormal**, ilustrada na figura 5.1b. Qual é a importância de fazer variar o valor do desvio padrão σ das distribuiçoes? Em que medida usar uma distribuição normal ou lognormal introduz diferenças significativas no processo evolutivo?



(a) Normal (b) LogNormal

Figura 5.1: **As duas distribuições. Desvio padrão $\sigma = 1$.**

Problema 5.7 **M**

O sistema imune dos humanos é uma arma poderosa na defesa do nosso organismo contra a invasão de agentes externos. Uma das teorias sobre o sistema imune natural afirma que na base do seu funcionamento está a capacidade para discriminar entre o que é nosso (*self*) e o que não é nosso (*non-self*). A rejeição que se verifica no transplante de órgãos (e a correspondente necessidade para baixar as defesas imunitárias para a sua aceitação) parecem comprovar a teoria. No entanto, como explicar a não rejeição de um feto por uma mãe grávida?

Problema 5.8 **M**

Ao longo das aulas apresentámos vários algoritmos destinados a resolver problemas de optimização. Alguns desses algoritmos **não** se inspiravam na natureza, sendo o **Algoritmo de Estimação de Distribuições** (em inglês, *Estimation Distribution Algorithm*) um exemplo paradigmático. Descreva de forma sucinta, mas rigorosa, a sua arquitectura e o seu funcionamento. Indique eventuais vantagens e inconvenientes desta classe de algoritmos face aos algoritmos evolucionários padrão.

Problema 5.9 **M**

Existem algoritmos usados em problemas de optimização que não se baseiam nos princípios da selecção natural de Darwin. Uma das famílias destes algoritmos é conhecida por **Algoritmos de Estimação de Distribuições**, sendo o **PBIL** um exemplo concreto. Descreva o seu funcionamento, e discorra sobre quais as deficiências dos algoritmos convencionais que esta abordagem permite ultrapassar.

Capítulo 6

Resolva

Resolver significa ... resolver. O que se pretende com este tipo de questões é saber se @ alun@ colocado diante de um problema o consegue formular em termos de uma abordagem inspirada na natureza. Ao longo dos anos estas questões têm gerado equívoco, com respostas genéricas (*usava cruzamento uniforme pois promove a diversidade* ...), a maior parte das vezes desligadas do problema concreto. Por exemplo, numa pergunta sobre algoritmos genéticos, a questão da representtação é importante. Saber se uso uma representação binária, inteira, com reais. Se é linear ou não, de comprimento fixo ou variável. Tudo isto é importante. Como também é importante dizer se a representação reduz o espaço de procura *normal*, ou se tem implícito conhecimento sobre o problema. Por isso, cuidado no modo como responde.

Problema 6.1 **M**

Os portugueses são conhecidos por desenharem lindas calçadas. Com pedras na forma de pequenos cubos pretos e brancos conseguem fazer desenhos de rara beleza. Suponhamos, para complicar, que as pedras são coloridas podendo assumir várias combinações de cores. O nosso objectivo é criar calçadas coloridas mas que obedeçam a uma regra simples: na junção de duas pedras **a cor tem que ser a mesma**. A figura 6.1 mostra um exemplo de tipo de pedras e uma calçada que não viola a regra enunciada. Sabemos que este problema é não computável, ou seja, não há nem haverá nunca um programa de computador que resolva **toda e qualquer** instância de problemas desta classe. Mas existem soluções para alguns casos particulares. Assim, decidimos tentar uma solução heurística baseada em algoritmos evolucionários. Admita que tem um número ilimitado de pedras de **cada** tipo e que a calçada a preencher é do tipo rectangular com comprimento e largura um múltiplo do tamanho de cada pedra (uma vez mais referira-se à figura 6.1).

Apresente e justifique a sua solução para os aspectos da sua solução, e apenas estes:

- representação
- função de avaliação
- operadores de variação

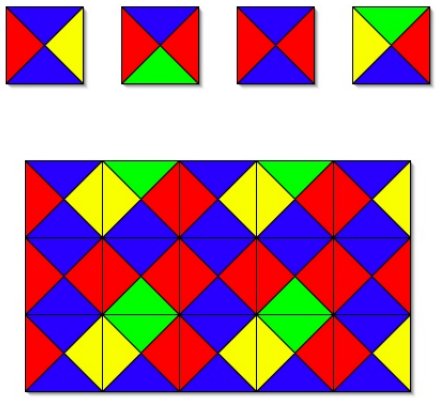


Figura 6.1: Calçada portuguesa colorida

Problema 6.2 **D**

A vida baseia-se na existência da molécula de ADN onde está guardada toda a informação necessária à geração de um indivíduo. De um modo simplificado o ADN não é mais do que duas sequências complementares de nucleótidos com uma conformação 3D helicoidal. Os nucleótidos distinguem-se pelas suas bases, a saber Timina (T), Citosina (C), Adenina (A) e Guanina (G). Dada a sua natureza, analisar o ADN pode reduzir-se à análise de uma das duas sequências de bases. Um dos maiores problemas da bioinformática consiste na tentativa de determinar a **semelhança** entre duas (ou mais) sequências de bases [1]. Para isso recorre-se ao **alinhamento de sequências**. Em que medida se **justifica** o uso de algoritmos evolucionários para resolver este tipo de problema? Independentemente da sua resposta a esta questão defina, **justificadamente**, uma arquitectura de Algoritmo Evolucionário para este problema. Em particular dê relevo às seguintes questões:

[1] Duas sequências idênticas têm semelhança máxima!

- representação
- operadores de variação
- função de avaliação

Admita que no seu caso se trata de alinhar **duas** sequências e que inicialmente as sequências são do mesmo comprimento mas que, ao longo da evolução, este **comprimento pode variar**.

Problema 6.3 **D**

O algoritmo apelidado de **Medula Óssea** é um dos algoritmos inspirados no sistema imune. Baseia-se na ideia de produzir uma molécula a partir de várias bibliotecas de genes. O **Problema do Caixeiro Viajante** (TSP) é um problema de referência em computação evolucionária. Mostre como podia resolver o TSP socorrendo-se (**total ou parcialmente**) do Algoritmo de Medula Óssea. Não se esqueça de clarificar potenciais **vantagens** de incorporar este algoritmo num algoritmo evolucionário convencional **não apenas** para a resolução do TSP **mas de um modo geral** em algoritmos baseado na evolução de uma população de soluções candidatas.

Problema 6.4 **M**

Há algum tempo atrás o jogo do **Sudoku** animou as nossas férias. Na figura 6.2 está um exemplo de jogo. O jogo pode ser descrito de modo muito simples: preencher todas as células vazias com números entre 1 e 9 de modo que cada quadrado pequeno de 3×3 tenha todos os números e que em nenhuma linha ou coluna do quadrado maior existam números repetidos. Diga como poderia usar um **Algoritmo Evolucionário** para resolver este problema. Na sua resposta deve explicitar **apenas** os seguintes aspectos:

- representação
- função de avaliação
- operador de recombinação
- operador de mutação

Problema 6.5 **D**

Seja dado um conjunto $\mathcal{U}$ e uma família de subconjuntos $\mathcal{S}$ de $\mathcal{U}$. Uma **cobertura** de $\mathcal{S}$ para $\mathcal{U}$ é uma subfamília $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{S}$ tal que $\bigcup \mathcal{C} = \mathcal{U}$. O problema da **cobertura de conjuntos** consiste na procura de uma solução $\mathcal{C}$ com o **menor número** de subconjuntos de $\mathcal{U}$. **Formule o problema** como

5	3			7				
6			1	9	5			
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

Figura 6.2: Sudoku

um problema de optimização discreta (neste caso minimização) e **apresente a arquitectura** de um Algoritmo Evolucionário apropriado para este problema, concentrando-se **especialmente** nas questões da:

- representação
- operadores de variação
- função de avaliação

Problema 6.6 D **O Problema da Atribuição Quadrática** é um problema de optimização NP-difícil. A finalidade principal consiste em atribuir serviços a determinadas localizações garantindo que cada serviço está alocado a uma localização e uma localização tem apenas um serviço a ela alocado. Supõe-se conhecidos a **distância** entre todos os pares de localizações e o **custo dos fluxos** entre duas quaisquer localizações cujo **produto se pretende minimizar**. Ou seja a função objectivo é dada por:

$$\sum_{x,y \in S} F(x,y) \times d(l_x, l_y)$$

sendo S o conjunto dos serviços, $F(x,y)$ o fluxo entre x e y (um número real), $d(l_x, l_y)$ a distância euclidiana entre as localizações associadas a x e a y.

Formule uma solução para o problema socorrendo-se de **uma** das arquitecturas estudadas nas aulas: algoritmos evolucionários, inteligência colectiva ou sistemas imunes.

Problema 6.7 D

Suponha que quer definir a melhor localização para uma unidade de emergência médica na sua cidade. Admita que foi recolhendo dados que lhe dão a frequência de pedidos nos últimos 5 anos. Para facilitar a tarefa a cidade foi

dividida em células de $1km$. A figura 6.3 ilustra de modo simplificado uma possível situação. O número em cada célula traduz o número de pedidos.

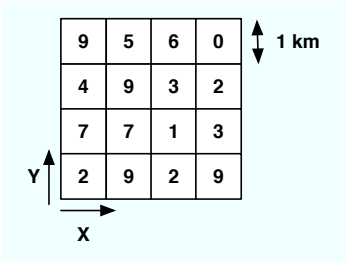


Figura 6.3: **Emergência**

A localização pretendida deve ser tal que minimize o tempo **global** de resposta aos pedidos de auxílio. Modelize o problema por recurso a um **algoritmo evolucionário**. Deve ter em atenção as questões da representação, dos operadores genéticos, dos métodos de selecção dos progenitores e dos sobreviventes, da função de mérito, da dimensão da população e do critério de paragem. As suas opções devem ser **justificadas**.

Problema 6.8 D

A empresa *DEIBook* é especialista na venda de livros on-line. Pretende despachar uma encomenda de livros de **dimensões variáveis** para o seu exigente cliente Dr. House. Acontece que as suas caixas têm **limite de capacidade** e não é possível colocar todos os livros numa só caixa. Para aliviar custos a empresa pretende minimizar o número de caixas a utilizar mas ao mesmo tempo também quer que os livros vão os mais compactos por forma a não se estragarem durante a viagem. Isso implica minimizar o espaço desperdiçado em cada caixa. A sorte da *DEIBook* é que tem um algoritmo genético para resolver o problema. Explique como foi projectado o algoritmo dando relevo entre outras coisas a:

- representação
- função de avaliação
- operadores de variação

Problema 6.9 M

As redes neuronais alimentadas para a frente, com a sigmóide como função de activação e a retropropagção como algoritmo de aprendizagem são um poderoso elemento de resolução de problemas. Saber qual a melhor arquitectura

(camadas, nós por camada, pesos das ligações) para um dado problema não é tarefa fácil. Daí que tenha decidido socorrer-se de um **algoritmo evolucionário** para resolver de modo automático essa questão. De entre a família de algoritmos evolucionários (AG,EE,PE e PG) indique, **justificando**, qual foi a sua escolha e apresente também, mais uma vez justificando, as seguintes componentes, e **apenas** estas:

- representação
- função de avaliação
- operadores de variação

Problema 6.10 **M**

É sabido que nos sistemas biológicos o genoma tem uma dimensão muito grande para o número de genes que contém, isto é, existem vastas zonas ditas não codificantes. Há uma teoria (**teoria da neutralidade**), que defende que esse facto tem vantagens do ponto de vista dos indivíduos, pois permite assegurar a viabilidade dos indivíduos perante a mudança. Chamamos a isso robustez. Mas a mesma teoria afirma que a existência dessas zonas não codificantes é também importante para a evolução dos indivíduos. Chamamos a isso evolvabilidade. Para tirar isso a limpo, isto é, em que medida a existência de zonas não codificantes no ADN é ou não benéfica, resolvemos fazer uma **experiência** usando um algoritmo evolucionário. Descreva a experiência com detalhe, não se esquecendo da parte da validação estatística dos resultados, identificando e justificando o método estatístico a utilizar.

Problema 6.11 **M**

A área de aprendizagem pela máquina (*machine learning*) tem vindo a adquirir uma importância crescente. Existem vários algoritmos de aprendizagem para diferentes classes de problemas. Um deles é conhecido por **agrupamento conceptual** (*clustering*): dados vários exemplos não classificados dividi-los em grupos por forma que os exemplos do mesmo grupo sejam o mais semelhantes entre si, e os de grupos diferentes o mais dissemelhantes entre si. O número de grupos a constituir pode não ser conhecido. Pretendemos encontrar uma solução evolucionária para esta questão. Apresente e **justifique** a sua solução referindo-se aos seguintes aspectos, e apenas a estes:

- representação
- função de avaliação

- operadores de variação

Problema 6.12 **M**

Sejam X e Y dois conjuntos de inteiros disjuntos com o mesmo número de elementos. Seja $M \subseteq X \times Y$ um conjunto de pares de elementos provenientes de X e de Y. Chamamos **adaptação bi-dimensional** a todo o conjunto $M_1 \subseteq M$ com a mesma dimensão de X e de Y e em que não existem pares com coordenadas idênticas em qualquer das dimensões. Desenvolva uma solução evolucionária para o problema de encontrar, conhecidos M, X e Y, um conjunto que seja uma adaptação bi-dimensional. Apresente e **justifique** a sua solução referindo-se aos aspectos da **representação**, dos **operadores de variação** e da **função de mérito**, e apenas a estes.

Problema 6.13 **M** O problema de agrupamento conceptual (*clustering*) é um problema maior de aprendizagem existindo vários algoritmos para o resolver. O problema consiste em dividir um conjunto de objectos por grupos de modo que a semelhança entre objectos de um mesmo grupo seja máxima e a diferença entre objectos de grupos distintos seja máxima também. Apresente, **justificando**, uma solução para este problema baseada no uso de algoritmos inspirados na natureza. Os aspectos fundamentais que deve referir são:

- representação
- operadores de variação
- função de mérito (*fitness*)

Problema 6.14 **M**

Uma empresa de pasta de papel produz resmas de papel de tamanho variado, no caso de A_0 a A_6. Por razões de economia o que produz na realidade são folhas de grande dimensão que mais tarde são cortadas para produzir as folhas dos diferentes tamanhos referidos. Como é lógico, pretende-se cortar a folha grande em folhas pequenas por forma a minimizar o papel que fica por aproveitar. Desenhe um algoritmo inspirado na natureza que lhe permita definir a forma óptima de efectuar os cortes. Deve especificar em particular os seguintes aspectos:

- representação
- operadores de variação
- função de mérito (*fitness*)

Pode simplificar o problema admitindo que se trata de produzir, por cada folha grande, uma folha apenas para cada um dos formatos de A_0 a A_6.

Problema 6.15 **M** Suponha que pretende determinar a melhor combinação de dois parâmetros de um algoritmo evolucionários e, para tal, vai montar uma experiência concreta. Diga, detalhadamente, como procedia, não se esquecendo de explicar como procederia também para escolher o teste estatístico mais adequado, identificando-o explicitamente. A escolha dos dois parâmetros concretos é sua, mas deve fazer sentido.

Problema 6.16 **M** Imagine que tem que comparar quatro algoritmos entre si para clarificar qual (ou quais) tem melhor desempenho. Diga como montava as suas experiências, identificando de modo claro, e justificado, o procedimento estatístico utilizado.

Problema 6.17 **M**

Uma fórmula lógica pode ser representada de modo normalizado recorrendo apenas a operações de negação, conjunção e disjunção. A uma dessas formulações chama-se forma normal conjuntiva. Eis um exemplo:

$$(\overline{x_1} \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_2 + \overline{x_4}) \wedge (x_1 \vee \overline{x_3} \vee x_5)$$

Neste caso existem **5** variáveis lógicas, cada uma delas podendo assumir o valor Verdadeiro ou o valor Falso. O problema da **satisfiabilidade** de uma fórmula lógica consiste em saber se existe uma atribuição de valores de verdade às variáveis que faça com que a fórmula seja verdadeira. No exemplo acima essa atribuição existe, por exemplo $x_1 = x_2 = Verdadeiro$, $x_3 = x_4 = x_5 = Falso$.

Apresente, **justificando**, uma solução para o problema de saber se uma fórmula na forma normal conjuntiva pode ou não ser satisfeita, baseada no uso de algoritmos inspirados na natureza. Os aspectos fundamentais que deve referir são:

- representação
- operadores de variação
- função de mérito (*fitness*)

Problema 6.18 **M** Os algoritmos evolucionários trabalham sobre representações das soluções candidatas aplicando iterativamente operadores de variação a algumas delas, seleccionadas em função da sua qualidade. Há quem defenda que as representações devem ser **redundantes**, significando isso que nem todas as componentes do genótipo são transcritas no fenótipo.

Como consequência desse facto pode acontecer que algumas mutações não mudem o fenótipo e, logo, não alterem a qualidade da solução. Essas mutações designam-se por **mutações neutras**. Você decidiu tirar a limpo a questão da importância, positiva ou negativa, das mutações neutras efectuando um conjunto de experiências apropriadas. Descreva como procederia sem esquecer a parte da validação estatística, que deve explicitar de modo claro e justificado os testes estatísticos a efectuar.

Problema 6.19 M

O problema da **coloração de um mapa** é um problema clássico. Trata-se de colorir os diferentes países que aparecem num mapa por forma a que países com fronteira comum têm cores diferentes. Se juntarmos o objectivo de minimizar o número de cores usadas, estamos perante um problema de optimização com restrições. Descreva, justificando, uma solução baseada em algoritmos evolucionários para este problema. A sua descrição deve limitar-se aos problemas de:

a) Representação.

b) Operadores de Variação.

c) Função de Mérito.

Problema 6.20 M

Um grafo é um tuplo $G = (V, L)$, em que V é o conjunto de vértices e $L \subseteq V \times V$ é o conjunto dos lados. O problema do **corte máximo** consiste em encontrar uma divisão do conjunto dos vértices de um grafo em **dois subconjuntos disjuntos**, de modo que o número de lados que têm as suas extremidades em cada um dos subconjuntos seja máxima. Descreva, justificando, uma solução baseada em algoritmos evolucionários para este problema. A sua descrição deve limitar-se aos problemas de:

a) Representação.

b) Operadores de Variação.

c) Função de Mérito.

Problema 6.21 M Suppose that you have a set of n integers $\{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$. You want to find the subset of maximum size such that there is no pair (x_i, x_j) such that x_i divides x_j, i.e., when you divide (integer division) x_j by x_i, the

rest is different from zero. This is called the **maximum independent set problem**.

Your task is to solve the problem of the maximum independent set using an evolutionary algorithm. You should explain the design choices you used in your solution. Moreover, you should test your algorithm with different parameters, including the size of the initial set, and show (i.e., draw) the evolution over the generations of the best individual for each case. At least three configuration options must be used. Finally, you must discuss the appropriateness of evolutionary algorithms to solve this problem.

Bibliografia

[1] Leandro Nunes de Castro. *Fundametnals of Natural Computing*. Chapman and Hall, 2006.

[2] A.B. Eiben and J.E. Smith. *Introduction to Evolutionary Computation*. Springer, 2003.

[3] Gary William Flake. *The computational beauty of nature*. MIT Press, 1999.

[4] Dario Floreano and Claudio Mattiussi. *Bio-Inspired Artificial Intelligence*. MIT Press, 2008.